

Riepilogo esperimenti – Vehicle Detection

Contesto generale

Obiettivo: addestrare un modello **YOLOv11s** per la classificazione di veicoli in categorie, da deployare su **Raspberry Pi 5 + Hailo-8** per un sistema di smart city.

Architettura scelta: **YOLOv11s** (small), fine-tuning da pesi pre-addestrati su COCO.

Esperimento 1 – Baseline OpenImages v7 (3000 immagini)

Dataset:

- **Fonte:** OpenImages v7
- **Classi:** car, motorcycle, bus, truck, van
- **Dimensione:**
 - Train: 2400 immagini
 - Val: 450 immagini
 - Test: 150 immagini
- **Bilanciamento oggetti:**
 - car: 4842
 - motorcycle: 795
 - bus: 672
 - truck: 548
 - van: 330

Configurazione training:

- Modello base: **YOLOv11s** (COCO pretrained)
- Epoche: **42** (early stopping a patience=10)
- Batch: 16
- imgsz: 640
- GPU: 1x Tesla T4

- Tempo: ~1.5 ore

Risultati validation (best epoch):

Classe	mAP50
car	0.663
motorcycle	0.633
bus	0.880
truck	0.514
van	0.681
Totale	0.674

Risultati test set:

Classe	Images	Instances	mAP50	mAP50-95
car	92	228	0.649	0.444
motorcycle	22	35	0.720	0.452
bus	15	30	0.800	0.705
truck	18	24	0.692	0.576
van	10	11	0.801	0.716
Totale	150	328	0.732	0.579

Osservazioni:

- Bus e van ottimi risultati
 - Truck e motorcycle penalizzati da pochi campioni
 - Dataset piccolo e sbilanciato
-

Esperimento 2 – Oversampling truck e van

Dataset:

- **Stesso di Esperimento 1** con oversampling applicato
- Oversampling: **truck (x3) e van (x3)**

- Train dopo oversampling: **3993 immagini** (da 2400)

Configurazione training:

- Modello base: **best_v1.pt** (pesi Esperimento 1)
- Epoche: **55** (early stopping a patience=20, best epoch 35)
- Batch: 16
- imgsz: 640
- Extra: `label_smoothing=0.1`
- GPU: 1x Tesla T4
- Tempo: **~1 ora**

Risultati validation (best epoch):

Classe	mAP50
car	0.614
motorcycle	0.606
bus	0.850
truck	0.543
van	0.676
Totale	0.658

Risultati test set:

Classe	Images	Instances	mAP50	mAP50-95
car	92	228	0.619	0.430
motorcycle	22	35	0.695	0.406
bus	15	30	0.725	0.640
truck	18	24	0.599	0.474
van	10	11	0.752	0.703
Totale	150	328	0.678	0.531

Osservazioni:

- Oversampling non ha migliorato i risultati globali

- **V1 rimane migliore su tutte le classi**
 - Possibile causa: oversampling senza augmentation introduce bias (copie identiche)
 - Early stopping a epoca 35 → modello non convergeva meglio
-

Esperimento 3 – OpenImages v7 (10000 immagini)

Dataset:

- **Fonte:** OpenImages v7
- **Classi:** car, motorcycle, bus, truck, van
- **Dimensione:**
 - Train: 8000 immagini
 - Val: 1500 immagini
 - Test: 500 immagini
- **Bilanciamento oggetti:**
 - car: 20427
 - motorcycle: 1764
 - bus: 1450
 - truck: 1389
 - van: 966

Configurazione training:

- Modello base: **YOLOv11s** (COCO pretrained, ricominciato da zero)
- Epoche: **76** (early stopping a patience=20, best epoch 56)
- Batch: 32
- imgsz: 640
- GPU: **2x Tesla T4** (DDP)
- Tempo: **~2 ore**

Risultati validation (best epoch):

Classe	mAP50
car	0.701
motorcycle	0.751
bus	0.775
truck	0.614

Classe	mAP50
van	0.655
Totale	0.699

Risultati test set:

Classe	Images	Instances	mAP50	mAP50-95
car	411	1133	0.726	0.498
motorcycle	26	56	0.782	0.502
bus	35	55	0.795	0.711
truck	45	77	0.623	0.446
van	25	34	0.639	0.510
Totale	500	1355	0.713	0.533

Osservazioni:

- Dataset 3x più grande → risultati più affidabili
- car e motorcycle migliorati rispetto a V1
- truck e van ancora le classi più difficili
- mAP50 globale (0.713) leggermente inferiore a V1 (0.732) ma su test set **3x più grande** → più rappresentativo

Confronto finale tra i tre esperimenti:

Metrica	Exp 1	Exp 2	Exp 3
Train images	2400	3993	8000
Test images	150	150	500
Epoche	42	55	76
GPU	1x T4	1x T4	2x T4
Tempo	1.5h	1h	2h
mAP50 test	0.732	0.678	0.713
mAP50-95 test	0.579	0.531	0.533

Metrica	Exp 1	Exp 2	Exp 3
car AP50	0.649	0.619	0.726
motorcycle AP50	0.720	0.695	0.782
bus AP50	0.800	0.725	0.795
truck AP50	0.692	0.599	0.623
van AP50	0.801	0.752	0.639

Conclusioni:

Modello migliore in assoluto: Esperimento 1

- mAP50 più alto (0.732)
- Ma su test set molto piccolo (150 immagini) → meno affidabile

Modello più robusto: Esperimento 3

- Test set 3x più grande → valutazione più realistica
- car e motorcycle migliori
- truck e van ancora da migliorare
- Candidato per esperimenti successivi

Problema comune a tutti e tre:

- **truck e van** sono le classi più difficili
- Pochi campioni rispetto a car
- Serve più dati specifici per queste categorie

Prossimo step:

- Esperimento 4 con dataset Kaggle (**26000 immagini train**) → risultati attesi molto migliori